

물환경측정망 정도관리 지침

제정 2012. 05. 31. 국립환경과학원 예규 제579호
개정 2015. 03. 20. 국립환경과학원 예규 제674호
개정 2015. 06. 22. 국립환경과학원 예규 제678호
개정 2017. 12. 21. 국립환경과학원 예규 제732호
개정 2018. 06. 15. 국립환경과학원 예규 제746호
개정 2021. 12. 09. 국립환경과학원 예규 제825호
개정 2025. 02. 25. 국립환경과학원 예규 제885호
개정 2025. 12. 29. 국립환경과학원 예규 제900호
개정 2026. 07. 27. 국립환경과학원 예규 제913호

제1조(목적) 이 지침은 「물환경측정망 설치·운영 계획」에 따라 물환경측정망 참여기관이 준수해야 하는 정도관리 등에 대한 사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(적용의 범위) 이 지침은 수질, 총량, 자동, 퇴적물, 방사성물질, 비점오염물질 측정망을 대상으로 한다.

제3조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "조사기관"이라 함은 「물환경측정망 설치·운영 계획」에 명기된 조사기관을 말한다.
2. "실험실"이라 함은 조사기관에서 물환경측정망 시료채취, 현장측정, 분석을 담당하는 부서를 말한다.
3. "수질자동측정망 운영기관"이라 함은 수질자동측정망에 대한 설치·운영 업무를 수행하는 기관을 말한다.
4. "수질자동측정소"(이하 "측정소"라 한다)라 함은 하천 및 호소의 시료를

채취할 수 있는 채수시설과 수질항목의 연속 측정 및 분석을 위한 자동 측정기기, 부대장비가 설치된 건물을 말한다.

5. "수질자동측정망 정도보증사업계획"(이하 "정도보증사업계획"이라 한다)이라 함은 측정소를 운영함에 있어 측정자료의 품질목표를 효과적으로 달성하고 측정자료의 품질 보증을 위해 수립하는 해당 연도의 정도관리 계획을 말한다.

제4조(실시) ① 수질, 총량, 퇴적물, 방사성물질, 비점오염물질 조사기관의 장은 「물환경측정망 설치·운영 계획」이 고시된 후 4개월 이내에 자체적으로 "물환경측정망 정도관리 매뉴얼"(이하 "매뉴얼"이라 한다)을 작성하고 별표 1부터 별표 4까지의 규정에 따라 정도관리를 실시한 후 결과를 평가하여야 한다.

② 수질자동측정망 운영기관의 장은 별표 5부터 별표 7까지의 규정에 따라 "정도보증사업계획"을 매년 작성하여 국립환경과학원장의 검토 후 기후에너지환경부장관에게 제출하고, 이를 준수하여야 한다.

③ "정도관리 지침"에 명기되지 않은 일반적인 정도관리 원칙과 방법은 국립환경과학원의 「환경시험·검사기관 정도관리 운영등에 관한 규정」(이하 "정도관리 고시"라 한다)에 따른다.

제5조(결과 제출) ① 수질, 총량, 퇴적물, 방사성물질, 비점오염물질 측정망 조사기관의 장은 별표 1부터 별표 4까지의 규정에 따라 실시한 정도관리 결과물을 이듬해 1월 15일까지 국립환경과학원장에게 제출하여야 한다.

② 수질자동측정망 운영기관의 장은 "정도보증사업계획"에 따라 실시한 정도관리 결과물을 다음 달 5일까지 물환경센터장에게 제출하여야 한다.

③ 국립환경과학원장은 정도관리 결과물을 검토 후 필요시 "정도관리 지침" 개정에 반영한다.

제6조(정도평가) 조사기관은 "정도관리 고시"에 따른 측정·분석 능력 평

가에서 적합 판정을 받아야 한다.

제7조(재검토기한) 국립환경과학원장은 이 예규에 대하여 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제732호, 2017. 12. 21.>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(중전 지침의 폐지) 종전의 수질측정망 정도관리 지침(국립환경과학원 예규 제678호)는 이를 폐지한다.

부 칙 <제825호, 2021. 12. 9.>

이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제885호, 2025. 2. 24.>

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제900호, 2025. 12. 29.>

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제913호, 2026. 7. 27.>

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

[별표1]

현장측정기 교정 · 확인 방법

1. 일반 원칙

- 1.1 교정된 기기로 시료를 측정해야 한다.
- 1.2 수온, pH, 용존산소, 전기전도도 측정기(수온 측정기, pH 측정기, 용존산소 측정기, 전기전도도 측정기)를 실험실이나 현장에서 교정해야 한다.
- 1.3 측정기를 교정한 후 첫 시료를 측정하기 전에 그리고 일련의 시료를 측정한 후(예. 하루치 시료)에 표준물질이나 표준조건을 시료처럼 측정하여, 교정상태가 유지되고 있는지 확인하면서 측정을 해야 한다.

2. 현장측정기 교정 · 확인 방법

2.1 교정 · 확인 절차서 작성

실험실별로 사용하는 기기에 맞춰서 현장측정기 교정 · 확인 절차서를 작성한다. 절차서는 매뉴얼에 포함되며, 작성 형식과 관리는 "정도관리 고시" 규정에 따른 기관의 품질매뉴얼, 품질절차서에 준한다.

2.2 기기 교정 · 확인 방법

- (1) 수질오염공정시험기준 및 기기 매뉴얼에 따른다. 사용자는 제작사에서 제공하는 매뉴얼에 수록된 기기사용법, 유지관리 및 교정하는 방법과 필요한 소모품이나 부품에 대해 잘 알아야 하며, 실제로 매뉴얼에 수록된 절차를 따른다.
- (2) 현장측정기로 시료를 측정하기 전에, 측정 자료의 정확도를 보증하기 위해서 실험실에서 또는 현장에서 항목에 따라 표준물질(pH, 전기전도도), 표준조건(DO), 표준기구(온도) 등을 이용하여 측정기를 교정한다.
- (3) 측정기를 교정한 후 첫 시료를 측정하기 전에 우선 표준물질이나 표준조건을 시료처럼 측정하여 교정상태를 확인하고 기록한다. 확인 결과 표준물질이나 표준조건 측정치와 참값(예상치) 사이의 차이가 목표값보다 크면 다시 교정한다. 목표값은 수질오염공정시험기준에 규정된 값을 적용한다. 규정되지 않은 경우 기관별로 관리차트(KS I ISO 13530) 등을 이용하여 정한다.
- (4) 시료에 대한 일련의 측정을 끝낸 뒤에 교정상태가 유지되었는지 확인하고 기록한다. 확인 결과 표준물질이나 표준조건 측정치와 참값(예상치) 사이의 차이가 목표값보다 크면 측정기를 교정한 다음 시료를 재측정한다. 이런 경우를

대비해서, 현장에서 시료 측정하는 동안 측정기가 불안정해지거나 측정치에 큰 차이가 나는 경우 백업시료를 채취해둔다(pH, 전기전도도는 냉장보관, DO는 고정용 시약 넣어서 암소보관).

- (5) 현장측정기를 사용하기 전에 교정·확인기록을 보고 기기 상태를 파악하며, 유지관리 및 교정·확인 간격을 정하는데 참조한다.

2.3 결과 기록, 보존 및 보고

정도관리 평가 방법(별표 4)에 수록된 양식으로 결과를 기록, 보존하고 1년 동안의 자료를 이듬 해 1월 15일까지 국립환경과학원 물이용연구과에 제출한다. 다만, 「환경분야 시험·검사 업무처리규정」 제12조 및 제13조에 따른 기후에너지환경부 LIMS 운영기관은 정도관리 전산시스템 운영 절차에 따라 조치한다(전산 작업이 원활하게 진행되지 않는 경우 기존 방법으로 제출).

[별표2]

시료채취 정도관리 방법

1. 일반 원칙

- 1.1 물환경측정망 설치·운영계획과 수질오염공정시험기준에 규정된 시료채취 방법을 적용하고 실험실에서 실제로 사용하는 기기, 기구, 시약 등을 반영하는 구체적인 방법을 절차서로 작성한다.
- 1.2 시료채취의 정확도와 정밀도를 관리하기 위해 정도관리 시료를 채취하고 분석한다.
 - (1) 정확도를 관리하기 위하여 수질에서는 대표적으로 납(Pb)에 대해 채취기구 바탕시료(sampling equipment blank)를 채취, 분석한다.
 - (2) 정밀도를 관리하기 위하여 수질에서는 대표적으로 부유물질(SS)에 대해, 퇴적물에 대해서는 현장항목 이외의 퇴적물 분석 항목에 대해 채취 정밀도 시료를 채취, 분석한다.

2. 시료채취 정도관리 방법

2.1 시료채취 절차서 작성

- (1) 실험실별로 시료채취 절차서를 작성한다.
- (2) 절차서는 매뉴얼에 포함되며, 작성 형식과 관리는 "정도관리 고시" 규정에 따른 기관의 품질매뉴얼, 품질절차서에 준한다.

2.2 정도관리용 시료

- (1) 채취기구 바탕시료
 - 1) 시료 한 조(batch) 당 한 번씩 채취기구 바탕시료를 채취한다. 20건 이상 시료를 채취할 때는 시료 20건 당 한 건씩 채취기구 바탕시료를 추가한다.
 - 2) 시료채취를 담당하는 사람이 실험실이나 채취기구(시료가 처음으로 닿는 기구)를 보관하는 장소에서 채취기구 바탕시료를 채취한다.
 - 3) 탈염수로 시료채취 기구를 씻은 다음 채취기구에 탈염수를 채운다. 시료채취 과정과 동일한 방법으로 시료용기에 옮긴다.
 - 4) 시료용기와 시료채취 기록부(현장에서 사용하는 양식)에 연월일시를 기록하고 채취기구 바탕시료라고 쓴다. 시료의 보존방법에 따라 보존한다.

5) 수질오염공정시험기준의 방법바탕시료와 동일하게 전처리하여 납(Pb)을 측정한다. 중금속을 측정하지 않는 실험실에는 채취기구 바탕시료를 적용하지 않는다.

6) 채취기구 바탕시료 측정치를 기록한다.

7) 목표값과 비교하여 평가한다. 목표값은 수질오염공정시험기준에 규정된 값을 적용한다.

(2) 채취 정밀도 시료

1) 시료 한 조(batch) 당 한 번씩 채취기구 바탕시료를 채취한다. 20건 이상 시료를 채취할 때는 시료 20건 당 한 건씩 채취 정밀도 시료를 추가한다.

2) 시료채취 기구나 시료용기로 시료를 채취한 후 연이어 한 건 더 채취한다. 첫 번째 채취와 두 번째 채취사이에 현장조건의 변화가 우려되는 경우 한 번에 많은 시료를 채취하여 둘로 나눈다.

3) 퇴적물의 경우 채질한 시료를 둘로 나누어(splitting) 하나는 시료로 하고 다른 하나를 채취 정밀도 시료로 한다.

4) 두번째 시료용기와 시료채취 기록부(현장에서 사용하는 양식)에 지점과 연월 일시를 기록하고 채취 정밀도 시료라고 쓴다. 시료의 보존방법에 따라 보존한다.

5) 수질에서는 조사기관에서 조사하는 항목 중 SS만 측정한다.

6) 퇴적물에서는 조사기관에서 조사하는 현장항목 이외의 퇴적물 분석 항목에 대하여 측정한다.

7) 채취 정밀도(상대편차율)를 기록한다.

8) 목표값과 비교하여 평가한다. 목표값은 수질오염공정시험기준에 규정된 값을 적용한다. 규정되지 않은 경우 기관별로 관리차트(KS I ISO 13530) 등을 이용하여 정한다.

2.3 결과 기록, 보존 및 보고

정도관리 평가 방법(별표 4)에 수록된 양식으로 결과를 기록, 보존하고 1년 동안의 자료를 이듬 해 1월 15일까지 국립환경과학원 물이용연구과에 제출한다. 다만, 「환경분야 시험·검사 업무처리규정」 제12조 및 제13조에 따른 기 후에 너지환경부 LIMS 운영기관은 정도관리 전산시스템 운영 절차에 따라 조치한다(전산작업이 원활하게 진행되지 않는 경우 기존 방법으로 제출).

[별표3]

분석 정도관리 방법

1. 일반 원칙

1.1 물환경측정망 설치·운영계획과 수질오염공정시험기준에 규정된 분석 방법을 적용하고 실험실에서 실제로 사용하는 기기, 기구, 시약 등을 반영하는 구체적인 방법을 절차서로 작성한다.

1.2 항목별로 수질오염공정시험기준의 6.0 정도보증/정도관리를 실시하고 목표값 달성 여부를 확인한다.

1.3 실험실에서는 측정망 담당 직원이 국내·외 관련기관의 정도관리 교육을 이수하도록 권장한다.

2. 분석 정도관리 방법

2.1 분석 및 정도관리 절차서 작성

(1) 수질오염공정시험기준을 반영하여 항목별로 분석 절차서를 작성한다.

(2) 항목별로 정도관리 시료를 준비하고 분석하는 방법에 대해 정도관리 절차서를 작성한다.

(3) 절차서는 물환경측정망 정도관리 매뉴얼에 포함되며, 작성 형식과 관리는 "정도관리 고시" 규정에 따른 기관의 품질매뉴얼, 품질절차서에 준한다.

2.2 정도관리용 시료 분석

(1) 항목별로 수질오염공정시험기준의 6.0 정도보증/정도관리에 규정된 방법과 조건에 따라 정도관리 시료를 조제하고 분석한다.

(2) 분석결과를 기록하고 목표값과 비교하여 평가한다. 목표값은 수질오염공정시험기준에 규정된 값을 적용한다. 규정되지 않은 경우 기관별로 관리차트(KS I ISO 13530) 등을 이용하여 정한다.

(3) 목표값을 만족시키지 못할 경우 문제의 원인을 찾아서 시정한 후 다시 정도관리 시료를 분석한다.

2.3 결과 기록, 보존 및 보고

정도관리 평가 방법(별표 4)에 수록된 양식으로 결과를 기록, 보존하고 1년 동안의 자료를 이듬 해 1월 15일까지 국립환경과학원 물이용연구과에 제출한다.

다만, 「환경분야 시험·검사 업무처리규정」 제12조 및 제13조에 따른 기후에너지환경부 LIMS 운영기관은 정도관리 전산시스템 운영 절차에 따라 조치한다(전산작업이 원활하게 진행되지 않는 경우 기존 방법으로 제출).

[별표4]

정도관리 평가 방법

1. 일반원칙

- 1.1 실험실은 현장측정기 교정·확인 방법 및 시료채취 정도관리 방법, 분석 정도관리 방법에 따라 정도관리한 결과를 평가하고, 정도관리 결과가 목표값을 만족시키지 못한 경우 필요한 시정조치를 해야 한다.
- 1.2 현장측정기 확인 결과, 검정곡선 검증 시료, 방법바탕 시료, 회수율 시료 등이 목표값을 만족시키지 못한 경우, 시료채취 기록, 분석 노트, 과거 자료 등을 참조하여 시료 측정 결과의 유효성을 검토해야 한다.
- 1.3 실험실에서는 정도관리 평가 결과를 별도의 양식에 기록, 보존하고 이듬 해 1월 15일까지 국립환경과학원 물이용연구과에 제출해야 한다.

2. 정도관리 평가

- 2.1 정도관리 평가 결과는 다음과 같은 내용을 포함하며, 문서 서식은 기관의 품질매뉴얼, 품질절차서에 따른다.
 - (1) 표지 : 제목, 작성자, 확인자, 승인자, 기관명, 평가서 작성일 기재
 - (2) 본문 :
 - 1) 적용범위 : 측정망의 종류(물환경측정망 설치·운영계획에 사용된 분류명)
 - 2) 정도관리 시료 종류, 목표값 만족 여부, 시정조치(정도관리 기록 및 평가 양식 참조)
 - 3) 주의사항 : 일반적 주의 사항, 안전수칙, 방해작용 제거, 일의 특성상 더욱 주의할 사항 등
 - (3) 기타 : 쪽 번호 매기기, 절차서 첨부 등

2.2 정도관리 결과 기록 및 평가 양식

(1) 현장측정기 교정 · 확인

1) 수온측정기

연월일시	항목	장소 (실험실명/ 지점명)	기기명 (제작사& 모델명)	조건 (물, 시료)	A (℃)	B (℃)	C (℃)	종류* (교정/ 확인)	목표값 (℃)	담당자	확인자	평가** (목표값 만족여부/ 시정조치)

※ 연월일시는 물환경측정망 시료채취 일시를 입력하는 양식 적용

A = 표준 온도계의 측정치

B = 휴대용 온도계의 측정치

C = |A-B|

※ 목표값 예시 : 1 ℃

* 측정기를 교정한 경우 “교정”, 교정상태를 확인한 경우 “확인”으로 입력

** C가 목표값을 만족시키면 “만족”, 벗어나면 “불만족” 표기 후 “교체” 등 시정조치 사항을 입력

2) pH측정기

연월일시	항목	장소 (실험실명/ 지점명)	기기명 (제작사& 모델명)	표준액 (제조회사, 시약등급)	A	B	C	종류* (교정/ 확인)	목표값	담당자	확인자	평가** (목표값 만족여부/ 시정조치)

A = pH 측정기 교정에 사용하는 표준액의 해당 온도에서의 pH

B = 측정기를 교정한 후, 표준액을 시료처럼 측정한 값

C = A-B

※ 목표값 예시 : ± 0.1 (수질오염공정시험기준의 정밀도)

※ pH측정기 교정을 위해 최소 2개 이상의 표준물질을 이용하여야 함

* 측정기를 교정한 경우 “교정”, 교정상태를 확인한 경우 “확인”으로 입력

** C가 목표값을 만족시키면 “만족”, 벗어나면 “불만족” 표기 후 “교체” 등 시정조치 사항을 입력

3) 용존산소측정기

연월일시	항목	장소 (실험실명/ 지점명)	기기명 (제작사& 모델명)	조건 (calibration chamber, BOD병)	A (mg/L)	B (mg/L)	C (%)	종류* (교정/ 확인)	목표값 (%)	담당자	확인자	평가** (목표값 만족여부/ 시정조치)

A = 표준액(DO 포화용액·적정법 측정값)

B = 측정기를 교정한 후 표준액을 시료처럼 측정한 값

C = |A-B| ÷ A × 100

※ 목표값 예시 : 5 %(수질오염공정시험기준의 정확도)

* 측정기를 교정한 경우 “교정”, 교정상태를 확인한 경우 “확인”으로 입력

** C가 목표값을 만족시키면 “만족”, 벗어나면 “불만족” 표기 후 “교체” 등 시정조치 사항을 입력

4) 전기전도도측정기

연월일시	항목	장소 (실험실명/ 지점명)	기기명 (제작사 & 모델명)	표준액 (KCl 농도)	A (uS/cm)	B (uS/cm)	C (%)	종류* (교정/ 확인)	목표값 (%)	담당자	확인자	평가** (목표값 만족여부/ 시정조치)

A = 표준액 또는 표준조건의 참값

B = 측정기를 교정한 후 표준액을 시료처럼 측정한 값

C = (|A-B| ÷ ((A+B)/2)) × 100 (상대편차율)

※ 목표값 예시 : 20 %(수질오염공정시험기준의 상대표준편차)

* 측정기를 교정한 경우 “교정”, 교정상태를 확인한 경우 “확인”으로 입력

** C가 목표값을 만족시키면 “만족”, 벗어나면 “불만족” 표기 후 “교체” 등 시정조치 사항을 입력

(2) 시료채취 정도관리

1) 채취기구 바탕시료

채취 연월일시	항목	농도 (mg/L)	채취기관	분석기관	목표값 (mg/L)	채취자	분석자	확인자	평가* (목표값 만족여부/ 시정조치)	비고
										분석방법 기재 예)유도결합플라 스마질량분석법

※ 농도는 방법검출한계보다 낮은 값이라도 수치를 그대로 입력

※ 지방에서 채취하고 중앙에서 분석할 경우 각각 기관명을 입력

※ 목표값 예시 : 납의 경우 유도결합플라스마-질량분석법 방법검출한계(0.00063 mg/L) 미만

* 농도가 목표값을 만족시키면 “만족”, 벗어나면 “불만족” 표기 후 시정조치 사항을 입력

2) 채취 정밀도 시료

지점	채취 연월일	항목	농도		단위	상대 편차율 (%)	목표값 (%)	채취 기관	분석 기관	채취 자	분석 자	확인 자	평가* (목표값 만족여부/ 시정조치)	비고
			반복 시료(B)	첫째 시료(A)										
														분석방법 기재

상대편차율 = $(|A-B| \div ((A+B)/2)) \times 100$

* 상대편차율이 목표값을 만족시키면 "만족", 벗어나면 "불만족" 표기 후 시정조치 사항을 입력

※ 퇴적물의 경우 현장항목 이외의 퇴적물 분석 항목에 대하여 실시

(3) 분석 정도관리 — 수질, 총량, 비점오염물질

1) 정량한계 시료

측정 연월일	항목	조제한 농도	단위	측정한 농도 평균	계산된 정량한계 (mg/L)	목표값 (mg/L)	담당자	확인자	평가* (목표값 만족여부/ 시정조치)	비고
										분석방법 기재

※ 목표값 예시 : 구리의 경우 원자흡수분광광도법 0.008 mg/L

* 계산된 정량한계가 목표값을 만족시키면 "만족", 벗어나면 "불만족" 표기 후 시정조치 사항을 입력

2) 정확도 시료

측정 연월일	항목	조제한 농도	단위	측정한 농도 평균	계산된 정확도 (%)	목표값 (%)	담당자	확인자	평가* (목표값 만족여부/ 시정조치)	비고
										분석방법 기재

※ 목표값 예시 : 구리의 경우 원자흡수분광광도법 75 % ~ 125 %

* 계산된 정확도가 목표값을 만족시키면 "만족", 벗어나면 "불만족" 표기 후 시정조치 사항을 입력

3) 정밀도 시료

측정 연월일	항목	조제한 농도	단위	측정한 농도 표준편차	계산된 정밀도 (%)	목표값 (%)	담당자	확인자	평가* (목표값 만족여부/ 시정조치)	비고
										분석방법 기재

※ 목표값 예시 : 구리의 경우 원자흡수분광광도법 $\pm 25\%$

* 계산된 정밀도가 목표값을 만족시키면 "만족", 벗어나면 "불만족" 표기 후 시정조치 사항을 입력

4) 검정곡선

측정 연월일	항목	기기명 (제작사& 모델명)	농도	단위	기기 반응값	기기반응 단위(흡광도/ 피크면적 등)	감응 계수	검정 곡선 R ²	목표값	담당자	확인자	평가* (목표값 만족여부/ 시정조치)	비고
													분석방법 기재

※ 목표값 예시 : 구리의 경우 원자흡수분광광도법 결정계수(R²) ≥ 0.99

* 검정곡선 R²이 목표값을 만족시키면 "만족", 벗어나면 "불만족" 표기 후 시정조치 사항을 입력

5) 검정곡선 검증 시료

측정 연월일	항목	기기명 (제작사& 모델명)	초기 농도(A)	검증시료 농도(B)	단위	C (%)	목표값 (%)	담당자	확인자	평가* (목표값 만족여부/ 시정조치)	비고
											분석방법 기재

$C = ((B-A)/A) \times 100$

※ 목표값 예시 : $\pm 10\%$ (수질오염공정시험기준의 검정곡선 검증 범위)

* C가 목표값을 만족시키면 "만족", 벗어나면 "불만족" 표기 후 시정조치 사항을 입력

6) 방법바탕 시료

측정 연월일	항목	방법바탕 시험값	단위	목표값 (mg/L)	담당자	확인자	평가* (목표값 만족여부/ 시정조치)	비고
								분석방법 기재

※ 목표값 예시 : 구리의 경우 유도결합플라즈마-질량분석법 방법검출한계(0.00063 mg/L) 미만

* 방법바탕 시험값이 목표값을 만족시키면 "만족", 벗어나면 "불만족" 표기 후 시정조치 사항을 입력

(4) 분석 정도관리 — 퇴적물

1) 정량한계 시료

측정 연월일	항목	시료 정보 (물질명, 등)	시료 번호*	농도 단위	조제 농도	기기 반응값	계산 농도	정량 한계	목표값 (mg/kg)	담당자	확인자	평가** (목표값 만족여부/ 시정조치)	비고
													분석방법 기재

※ 목표값 예시 : 구리의 경우 유도결합플라즈마/원자발광광도법의 정량한계 (1.0 mg/kg) 미만

* 정량한계 시험에 사용한 시료에 개별 번호 부여

** 계산된 정량한계가 목표값을 만족시키면 "만족", 벗어나면 "불만족" 표기 후 "불만족"인 경우 시정조치 사항을 입력

2) 정확도 시료

측정 연월일	항목	시료 정보 (물질명, 사용량 등)	시료 번호*	농도 단위	조제 농도	계산 농도	계산된 정확도 (%)	목표값 (%)	담당자	확인자	평가** (목표값 만족여부/ 시정조치)	비고
												분석방법 기재

- ※ 목표값 예시 : 구리의 경우 유도결합플라스마/원자발광광도법의 정확도 70 % ~ 130 %
 * 정확도 시험에 사용한 시료에 개별 번호 부여
 ** 계산된 정확도가 목표값을 만족시키면 "만족", 벗어나면 "불만족" 표기 후 "불만족"인 경우
 시정조치 사항을 입력

3) 정밀도 시료

측정 연월일	항목	시료 정보 (물질명, 사용량 등)	시료 번호*	농도 단위	조제 농도	계산 농도	계산된 정밀도 (%)	목표값 (%)	담당자	확인자	평가** (목표값 만족여부/ 시정조치)	비고
												분석방법 기재

- ※ 목표값 예시 : 구리의 경우 유도결합플라스마/원자발광광도법의 정밀도 30 % 이하
 * 정밀도 시험에 사용한 시료에 개별 번호 부여
 ** 계산된 정밀도가 목표값을 만족시키면 "만족", 벗어나면 "불만족" 표기 후 "불만족"인 경우
 시정조치 사항을 입력

4) 검정곡선

측정 연월일	항목	기기명 (제작사 & 모델명)	농도	단위	기기 반응 값	기기반응 단위 (흡광도/ 피크면적 등)	감응 계수	감응 계수 RSD (%)	검정 곡선 R ²	목표값		담당 자	확인 자	평가* (목표값 만족여부/ 시정조치)	비고
										감응 계수 RSD (%)	검정 곡선 R ²				
															분석방법 기재

- ※ 목표값 예시 : 구리의 경우 유도결합플라스마/원자발광광도법 검정곡선 결정계수 ≥ 0.98 및 감응
 계수(RF)의 상대표준편차(RSD) $\leq 25\%$
 ※ 검정곡선 작성시 검정곡선 바탕시료 측정 결과 기재
 * 검정곡선의 상대표준편차(RSD)가 목표값을 만족시키면 "만족", 벗어나면 "불만족" 표기 후
 시정조치 사항을 입력

5) 검정곡선 검증 시료

측정 연월일	항목	조제농도 (A)	측정 농도 (B)	단위	편차율(C)* (%)	목표값 (%)	담당자	확인자	평가** (목표값 만족여부/ 시정조치)	비고
										분석방법 기재

- ※ 목표값 예시 : 구리의 경우 유도결합플라스마/원자발광광도법 검정곡선 검증은 검정곡선 작성시
 값과 차이가 25 % 이하
 * 편차율(C) = $(|A-B|/A) \times 100$
 ** 편차율(C)이 목표값을 만족시키면 "만족", 벗어나면 "불만족" 표기 후 시정조치 사항을 입력

6) 방법바탕 시료

측정 연월일	항목	기기 반응값	기기반응 단위 (흡광도/ 피크면적 등)	농도* (mg/kg)	목표값 (mg/kg)	담당자	확인자	평가** (목표값 만족 여부/시정조치)	비고
									분석방법 기재

- ※ 방법바탕 시료 분석 전 "검정곡선 바탕시료(Calibration curve Blank, CCB)"를 측정하여 memory
 effect 확인
 ※ 목표값 예시 : 구리의 경우 유도결합플라스마/원자발광광도법의 방법검출한계(0.3 mg/kg) 미만
 * 방법바탕 시료 농도는 실제 시료량(예:0.2g ~ 0.5g)으로 가정하여 환산
 ** 방법바탕시료의 농도가 목표값을 만족시키면 "만족", 벗어나면 "불만족" 표기 후 시정조치 사항을 입력

7) 인증표준물질 시료

배치 번호	측정 연월일	항목	시료 정보 (물질명, 사용량 등)	인증 농도	계산 농도	농도 단위	계산된 정확도 (%)	목표값 (%)	담당자	확인자	평가* (목표값 만족여부/ 시정조치)	비고
												분석방법 기재

- ※ 목표값 예시 : 구리의 경우 유도결합플라스마/원자발광광도법의 정확도 70 % ~ 130 %
 * 계산된 정확도가 목표값을 만족시키면 "만족", 벗어나면 "불만족" 표기 후 시정조치 사항을 입력

(5) 분석 정도관리 — 방사성물질

1) 검출하한치 시료

측정 연월일	대상 핵종	단위	검출 하한치	목표검출하 한치*	담당자	확인자	평가** (목표검출하한치 만족여부/시정조치)	비고
								분석방법 기재

* 목표검출하한치 : 물환경측정망 운영계획 고시에 따름

** 검출하한치가 목표검출하한치 미만이면 "만족", 이상이면 "불만족" 표기 후 시정조치 사항을 입력

2) 정확도 시료

측정 연월일	대상 핵종	표준선원 농도(A)	단위	측정한 농도 평균(B)	계산된 정확도* (%)	목표값** (%)	담당자	확인자	평가*** (목표값 만족여부/ 시정조치)	비고
										분석방법 기재

* 정확도 = (B/A) × 100

** 목표값 : ¹³⁴Cs, ¹³⁷Cs의 경우 75%~125%, ¹³¹I는 단반감기 핵종이므로 제외(고분해능 감마선 분광법)

*** 계산된 정확도가 목표값을 만족시키면 "만족", 벗어나면 "불만족" 표기 후 시정조치 사항을 입력

3) 정밀도 시료

측정 연월일	대상 핵종	표준선원 농도	단위	측정한 농도 표준편차 (A)	측정한 농도 평균(B)	계산된 정밀도* (%)	목표값** (%)	담당자	확인자	평가*** (목표값 만족여부/ 시정조치)	비고
											분석방법 기재

* 정밀도 = (A/B) × 100

** 목표값 : ¹³⁴Cs, ¹³⁷Cs의 경우 ± 25%, ¹³¹I는 단반감기 핵종이므로 제외(고분해능 감마선 분광법)

*** 계산된 정밀도가 목표값을 만족시키면 "만족", 벗어나면 "불만족" 표기 후 시정조치 사항을 입력

4) 효율교정

측정 연월일	기기명 (제작사/ 모델명)	에너지 (E, keV)	측정된 효율 (%)	계산된 효율 (%)	편차 (%)	목표값* (%)	담당자	확인자	평가** (목표값 만족여부/ 시정조치)	비고
										분석방법 기재

* 목표값 : 100 keV < E < 2000 keV 영역에서 각 에너지의 경우 ± 5% 이하(고분해능 감마선 분광법)

** 편차가 목표값을 만족시키면 "만족", 벗어나면 "불만족" 표기 후 시정조치 사항을 입력

5) 효율교정 검증 시료

측정 연월일	대상 핵종	기기명 (제작사/ 모델명)	표준선원 농도(A)	측정한 농도(B)	단위	검증 결과* (%)	목표 값** (%)	담당자	확인자	평가*** (목표값 만족여부/ 시정조치)	비고
											분석방법 기재

* 검증결과 = (B/A) × 100

** 목표값 : ¹³⁴Cs, ¹³⁷Cs의 경우 ± 10%, ¹³¹I는 단반감기 핵종이므로 제외(고분해능 감마선 분광법)

*** C가 목표값을 만족시키면 "만족", 벗어나면 "불만족" 표기 후 시정조치 사항을 입력

6) 방법바탕 시료

측정 연월일	대상 핵종	측정한 농도	단위	목표값*	담당자	확인자	평가** (목표값 만족여부/ 시정조치)	비고
								분석방법 기재

* 목표값 : ¹³⁴Cs, ¹³⁷Cs, ¹³¹I의 경우 측정된 검출하한치(고분해능 감마선 분광법)

** 측정한 농도가 목표값 미만이면 "만족", 이상이면 "불만족" 표기 후 시정조치 사항을 입력.

또한, 측정한 농도는 목표값 미만일 경우 '〈검출하한치값〉'으로 표기하도록 함

[별표5]

정도보증사업계획 작성

1. 측정자료의 품질 내부보증 계획

1.1 측정자료의 품질보증목표 수립

수질자동측정망 설치·운영기관은 각 측정 해당 항목에 대하여 지난 3년간의 측정 자료, 인력 및 측정환경 그리고 국가환경정책상의 품질목표 등을 종합적으로 고려하여 "정도보증목표 설정지침"에 따라 당해년도의 측정자료의 품질보증목표를 수립하여야 한다.

1.2 측정자료의 품질보증요인 파악 및 정량화에 의한 보증계획

[별표6]의 II 장의 "측정자료의 품질보증인자 파악 및 정량화 지침"에 따라 각 측정 항목별 측정 절차를 숙지하고, 측정의 목적과 요구되는 품질수준에 따라서 측정품질 요소를 결정하고 각 측정항목별 품질요소에 따른 불확도 관계식을 산출하여 측정 결과의 측정량을 추정한 값의 분포특성을 정량화 할 수 있도록 계획을 수립한다.

1.3 측정자료의 품질보증목표 관리 및 보증 계획

측정자료의 품질보증목표에 따라 측정자료의 품질보증요인의 관리주기 및 교정 주기를 설정하는 등 측정자료의 품질평가 결과를 바탕으로 계획을 수립한다.

2. 정도관리 방법 표준절차서 제·개정 계획

신규 측정항목에 대한 제정과 기존의 절차서에서 수정되어야 할 측정항목에 대한 개정 계획을 당해년도 기준으로 수립한다.

3. 측정기기 정도관리 계획

3.1 측정기기 교정(Calibration) 계획

- (1) 수질자동측정망 운영에 사용되는 측정기기 중 측정자료의 품질에 영향을 줄 수 있고 교정이 필요한 측정기기에 대한 연간 교정계획을 수립한다.
- (2) 본 교정대상 측정기기에는 표준물질에 의해 내부에서 주기적으로 측정자료의 품질보증 계획에 의해 교정되는 측정기기는 제외한다.

[주1] 교정은 측정기기 및 측정시스템에 의해 나타난 양의 값과 인증 표준물질에 의해 나타난 값과의 비교에 의해 제시된 해당 값 사이의 관계를 규정된 조건하에서 조정 또는 설정하는 일련의 작업을 의미한다.

3.2 정도평가(Quality Assessment) 계획

측정결과와 질(정도)을 추론할 수 있는 정확도 및 정밀도 시험 방법을 수립한다.

[주2] 정확도(Accuracy)는 측정값(Measured value)과 참값(True value)사이의 차가 작은 정도로서 측정자료의 신뢰성(Reliability)을 나타낸다.

[주3] 정밀도(Precision)는 동일한 시료를 반복해서 측정할 경우 그 측정값의 흩어짐 정도로서 반복성(Repeatability)을 말하며 평균값(Mean)에 대한 표준편차(Standard deviation)의 백분율로 표시된다.

3.3 자동측정망 측정기기 정도검사(Quality Inspection) 및 일반시험 계획

- (1) 「환경분야 시험 검사 등에 관한 법률 제 11조 및 동법 시행규칙 제 7조 2항」에 의거 정해진 정도검사 대상 측정기기에 대한 연간 정도검사 계획을 수립한다.
- (2) 정도검사 대상이 아닌 측정기기에 대하여서는 측정자료의 품질보증 계획에 의거하여 측정자료 품질보증요인을 검사하는 계획을 수립한다.

[주4] 법에 규정되지 아니한 측정기기(항목)의 경우, 제로드리프트, 스펀드리프트, 반복성, 현장 적용계수시험, 절연저항 등을 검사한다.

3.4 표준물질(CRM/RM) 수급 계획

- (1) 수질자동측정망의 측정자료의 품질보증목표 관리 및 보증계획에 필요한 표준물질의 연간 수급 계획을 수립한다.
- (2) 표준물질의 수급은 생산요건, 표준소급성 체계를 갖춘 업체 또는 기관(ISO GUIDE 34에서 인정 또는 이와 동등한 기관)으로부터 생산된 것이어야 한다.

[주5] 인증표준물질(Certified Reference Material; CRM)은 특성값을 표현하는 단위의 정확한 실현을 위하여 소급성(정확성)이 확립된 방법에 따라 특성값을 인증한 인증서가 첨부되어 있는 표준물질을 의미한다.

[주6] 표준물질(Reference Material; RM)은 측정기기의 교정, 측정방법의 평가 또는 재료의 값을 비교에 사용하기 위하여 특성값이 균일하고 적절하게 확정되어 있는 재료 또는 물질을 나타낸다.

3.5 현장적용계수시험 계획

수질자동측정망의 측정자료와 공인된 분석기관에서 수질오염공정시험기준에 준하여 시험한 결과를 비교하는 현장적용계수시험 관리 계획을 수립한다.

3.6 국제 숙련도 시험(Proficiency Testing) 계획

「KS A ISO/IEC 17011의 7.15」에 의거 시험 능력을 입증하기 위한 숙련도 시험 또는 다른 비교 프로그램에 정기적으로 참가하도록 권장하고 있는 바 국제공인

숙련도 시험 참가 계획을 수립할 수 있다.

[주7] 숙련도시험은 시험기관간의 비교시험 방법으로 시험기관의 시험 수행 능력정도를 판정하는 것 (ISO/IEC Guide 2, 12.6 또는 이와 동등한 경우)을 의미한다.

3.7 측정기기의 예방관리 및 유지보수 계획

- (1) 수질자동측정망 운영자는 각 항목별 측정기기의 예방관리, 유지보수, 점검사항 등 기술적 세부절차를 포함하는 "측정기기 유지관리 작업절차서"를 준비하여야 하며 정기적인 유지보수 계획을 수립하여야 한다.
- (2) 수질자동측정망 운영자는 측정자료의 신뢰성 향상을 위하여 "자동측정망 유지관리 작업절차서"에 따라 정기적 자체점검을 실시하고 기기교정 및 기기 이상 시 그 내용을 상세히 기록 유지하여 정도관리 결과 보고에 반영하여야 한다.

3.8 측정 실험실 환경평가 계획

측정 실험실의 온도, 상대습도, 진동, 전자파, 청정도 등의 환경이 미리 정하여진 기준에 적합함을 평가하기 위한 평가계획을 수립한다. 평가계획에는 실험실 환경에 따른 평가 주기가 설정되어야 한다.

4. 직원 교육훈련 계획

4.1 수질자동측정망 정도관리 방법 및 품질보증 업무와 관련한 직원의 교육훈련에 대하여 세부사항을 정하고 직원의 직무교육 및 위탁교육 훈련계획을 수립한다.

- (1) 총괄책임자는 정도관리 방법 및 품질보증 업무의 원활한 수행을 위하여 직원들이 필요한 교육훈련을 이수할 수 있도록 지원해야 한다.
- (2) 기술책임자는 소속 직원에 대한 교육훈련 계획을 수립하고 시행하여야 한다.
- (3) 품질책임자는 자동측정망 운영팀 전체의 품질경영시스템 교육 계획을 수립하고 시행하여야 한다.
- (4) 측정자료 생산담당자는 이수한 교육훈련에 대한 교육훈련 보고서를 작성하여 보고하여야 한다.

[별표6]

측정자료의 품질보증목표 설정 및 정도관리방법 표준절차서 작성 지침

I. 측정자료의 품질보증목표 설정 지침

1. 개요

1.1 적용 범위

- (1) 수질자동측정망 운영주체가 측정항목별로 종합적인 측정보증 목표를 정량적으로 설정하며, 측정항목별/요인별로 품질평가 주기 설정에 적용한다.
- (2) 수질자동측정망에서 운영하고 있는 측정항목에 적용한다.

[주1] 측정자료의 품질보증목표는 측정망으로 관리되는 수질의 관리목표와 구분하여 사용하여야 한다.

2. 측정자료의 품질보증목표 설정

2.1 측정자료의 품질보증 목표 설정 주기

측정자료의 품질보증목표 설정주기는 1년으로 한다.

[주2] 기록 및 보고 시기와 설정주기의 변경은 국립환경과학원 및 기후에너지환경부와 협의하여 조정
이 가능하다.

2.2 측정 대상의 범위 및 측정기기의 관리방법 설정

- (1) 시료를 대표할 수 있는 위치(구간)를 정한다.
- (2) 시료의 채취 간격과 1회 측정시간을 설정한다.
- (3) 운영시스템의 측정품질 상태를 고려하여 측정 항목별로 최소범위(검출한계 이용), 중간범위 및 최대범위를 설정한다.
- (4) 측정기기의 관리 및 점검은 해당 측정기기를 사용하여 품질보증을 실시하는 주기와 동일하게 실시하며 점검요소는 [별표8]를 따른다.

2.3 측정자료의 품질보증목표 설정 방법

- (1) 측정망 운영자는 해당 항목에 대하여 지난 3년간의 자료, 현재 기기, 인력 및 측정 환경, 국가 환경정책상의 품질목표 등을 종합적으로 고려하여 측정자료의 품질보증목표를 결정한다.

- (2) 측정항목별 품질보증의 목표는 측정망 운영자가 보증하고자 하는 최대한의 범위이고, 통상 신뢰수준 95%의 확장불확도를 주로 참조하여 결정한다.

[주3] 확장불확도(Expanded uncertainty)는 측정량의 추정 분포에서 대부분을 포함할 것으로 기대되는 측정결과 주위의 구간을 의미한다.

- (3) 해당 항목 측정의 최소범위, 중간범위 및 최대범위에 대하여 각각 품질보증 목표를 결정한다.

3. 항목별 측정자료의 품질 및 품질요소의 평가 주기 설정

3.1 측정자료의 품질요소 파악과 정량화

항목별로 II 장의 ‘측정자료의 품질보증인자(DQI) 파악 및 정량화 지침’에 따른다.

3.2 측정자료의 품질요소 관리 주기 설정

- (1) 측정항목별 평가/관리주기는 측정품질 요소별로 설정한다.
- (2) 초기평가/관리주기는 현재의 측정자료 품질상황과 측정품질 보증목표 등을 고려하여 결정한다.
- (3) 관리주기의 변경은 현재의 측정자료 품질상황과 측정품질보증목표를 종합적으로 판단하되 다음과 같은 판별기준의 결과를 적극 검토하여 결정한다.
 - 1) 관리한계값 $\leq$ 측정자료의 품질(확장불확도) : 관리주기를 현 상태로 유지한다.
 - 2) 관리한계값 $\geq n \times$ 측정자료의 품질(확장불확도) : 다음 관리주기를 1/n로 줄인다 (여기서 n은 정수).
 - 3) 1)과 같은 상황이 5회 이상 발생하는 경우 : 관리주기를 2배로 늘릴 수 있다.

[주4] 요소별 관리 한계값을 품질 요소별로 설정하기 위하여, 설정된 품질보증목표값을 ‘측정자료의 품질보증인자(DQI) 파악 및 정량화 절차’에 역순으로 적용하여 요소별로 분배하고 계산할 수 있다.

3.3 측정자료의 품질(확장불확도) 평가주기 설정

종합적인 의미의 측정자료의 품질(확장불확도)은 주기가 가장 짧은 측정품질요소가 갱신되면 재계산한다.

II. 측정자료의 품질보증인자(DQI) 파악 및 정량화 지침

1. 개 요

1.1 적용 범위

수질자동측정망으로부터 생산되는 측정자료의 품질보증인자(DQI)를 파악하고, 정량적으로 표기하며 합성하는 절차에 적용한다.

1.2 지침의 중요성

수질자동측정망에서 중요하게 다루어야 할 품질 요소를 선택하고 파악하는 방법을 제시하였으며, 국제적으로 측정자료의 품질을 정량적으로 나타내는 방법인 "측정의 불확도 표기에 관한 지침서 (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, 이하 GUM으로 표기)"를 기본으로 하여 구성하였다.

2. 측정자료의 품질 파악

2.1 측정자료의 품질정의 및 개요

- (1) 수질자동측정망의 측정품을 다루는 분야에서는, ‘측정자료의 품질’을 ‘측정 결과의 품질’과 같은 의미로 사용하기로 하며, 정량적으로는 규정된 측정량에 따라 측정된 결과의 확장불확도(신뢰의 수준 포함)로 한다.
- (2) 측정자료의 품질을 정량화하는 절차는 크게 측정품질(불확도 등) 요인을 파악하는 단계와 정량화하는 단계로 구분하며, 정량화하는 단계는 4단계로 나눈다. 또한 정량화는 첫째, 측정량에 대한 입력량의 관계모델식 설정, 둘째, 입력량의 불확도를 표준편차(또는 표준 오차)로 계산, 셋째, 불확도 전파법칙에 따라서 합성하여 측정량의 불확도를 계산, 넷째, 신뢰수준에 따른 불확도 범위를 계산하여 표기하는 단계로 나눌 수 있다.

2.2 측정자료의 품질보증요인 파악

- (1) 측정자료의 품질보증요인을 파악하기 위해서는 먼저, 측정 절차를 숙지하고, 측정의 목적과 요구되는 품질수준에 따라서 측정품질 보증요인을 선정한다. 특히 모든 측정절차에서 기본적으로 요구되는 것으로서 측정품질의 6대 요소(반복성, 소급성, 직선성, 변동성, 매질효과, 안정성)는 항상 중요하게 검토하며, 이들의 요소가 비록 불확실성이 크지 않다고 하더라도 이들의 불확도와 관련된 자료를 확보하고 보관하여야 한다.
- (2) 측정자료의 품질보증요인은 측정항목(측정량)별 ‘측정불확도’ 또는 ‘측정오차’ 등의 요인을 모두 포함하며, 측정결과의 불확도, 품질 및 오차의 요인 등을 말한다.

[주5] 측정불확도(Uncertainty of measurement)는 측정결과에 관련하여, 측정량을 합리적으로 추정한 값의 분포특성을 나타내는 인자이다.

- (3) 측정자료의 품질은 측정결과의 품질과 같은 의미로 사용되며, 정량적으로는 규정된 측정량에 따라 측정된 결과의 확장불확도(95% 신뢰수준)로 한다.

3. 측정자료의 품질(측정불확도) 정량화 방법

3.1 측정자료의 품질정량화 방법은 Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (ISO/IEC Guide 98-3/2008)을 참고하여 작성하여야 한다.

- (1) 불확도의 A형 평가(Type A Evaluation of Uncertainty)는 일련의 관측값을 통계적으로 분석하여 불확도를 구하는 방법이다.
- (2) 불확도의 B형 평가(Type B Evaluation of Uncertainty)는 일련의 관측값의 통계적인 분석이 아닌 수학적 방법으로 불확도를 구하는 방법이다.
- (3) 포함인자(Coverage Factor)는 확장불확도를 구하기 위하여 합성표준 불확도에 곱하는 수치인자이다.

[주6] 합성표준불확도(Combined Standard Uncertainty)는 측정결과가 여러 개의 다른 입력량으로부터 구해질 때 이 측정결과의 표준불확도를 의미하며, 각 입력량의 변화가 측정결과에 미치는 영향에 따라 가중된 분산과 공분산 합의 제곱근과 같다.

Ⅲ. 정도관리방법 표준절차서 작성 지침

1. 개요

1.1. 적용 범위

- (1) 항목별로 측정절차를 포함한 정도관리방법 표준절차서 작성에 적용한다.
- (2) 수질자동측정망에서 운영하고 있는 다음과 같은 항목에 적용한다.

2. 작성 절차

- 2.1 정도관리방법 표준절차서는 측정항목별로 작성하고, 측정절차와 품질관리 절차의 내용을 함께 작성한다.
- 2.2 측정절차는 항목별로 공정시험법, KS 규격, ISO 등 국제적으로 인정되는 산업절차서와 미국 EPA 시험법을 기준으로 작성한다.
- 2.3 위 2.2의 측정 절차서를 기준으로 하여 해당 자동측정망의 기기, 환경 및 운영자의 조건에 맞추어 세부측정 절차를 조정하여 작성한다.
- 2.4 위 2.3에 의해 작성된 측정절차에 대하여 제Ⅱ장의 "측정자료의 품질보증인자 파악 및 정량화 지침"을 준용하여 품질요인을 파악하고, 품질요인의 정량화 방

법과 합성하여 표기 절차를 삽입한다.

2.5 절차서에는 측정대상별로 다음 각 호의 사항을 확인한다.

- (1) 항목별로 측정량의 정의(시료채취의 위치와 시간적인 대표성)
- (2) 측정량 적용범위
- (3) 측정자료의 품질요인(측정자료 품질보증요인의 6대 요소를 포함)
- (4) 품질관리 항목별 초기관리주기

2.6 측정자료의 품질보증요인 확인 방법

- (1) 측정자료의 품질보증요인을 파악하기 위해서는 먼저, 측정 절차를 숙지하고, 측정의 목적과 요구되는 품질수준에 따라서 측정자료 품질보증요인을 선정한 다. 특히 측정자료의 품질보증요인의 6대 요소를 포함한 주요 품질요인에 대하여 구체적인 정량화 절차 및 주기를 설정한다.

Ⅳ. 측정자료의 품질보증 평가지침

1. 개요

1.1. 적용 범위

- (1) 측정 항목별로 측정품질의 목표를 정하고 관리한 결과를 평가하거나, 측정결과의 검증을 통한 측정자료 확정에 적용한다.
- (2) 수질자동측정망에서 운영하고 있는 항목에 적용한다

[주7] 측정품질 평가지침은 자동측정망 설치·운영기관에 의한 자체평가나 외부평가인(또는 기관)에 의한 품질평가에 기준으로 사용한다.

2. 품질평가 절차

측정항목별로 다음 각 호의 내용이 수질자동측정망의 해당 운영 주체에 의해 적절히 수행되었는지를 확인한다.

2.1 '측정자료의 품질보증목표 설정 지침'에 따른 항목별 당해년도 측정품질보증 목표를 포함한 다음 각 호를 확인한다.

- (1) 항목별로 측정량의 정의(시료채취의 위치와 시간적인 대표성)
- (2) 측정량 적용범위
- (3) 품질목표

2.2 I 장의 '측정자료의 품질보증목표 설정 지침'에 따른 당해년도 항목별/품질요인별 평가주기의 설정 및 관리

- (1) 관리한계값 설정의 적정성
- (2) 항목별/품질요인별 평가주기의 설정 적정성

2.3 III 장의 '정도관리방법 표준절차서 작성 지침'에 따른 측정절차의 이행 여부

- (1) 시료채취 방법 및 주기
- (2) 측정기기의 구성
- (3) 측정환경
- (4) 측정절차

2.4 III 장의 "정도관리방법 표준절차서 작성 지침"과 II 장의 "측정자료의 품질보증인자 파악 및 정량화지침"에 따라 항목별 품질요소가 파악되었는지를 평가한다. 특히, 측정자료의 품질보증요인 6대 요소의 포함이 적정한가를 평가한다.

2.5 III 장의 "정도관리방법 표준절차서 작성 지침"과 II 장의 "측정자료의 품질보증인자 파악 및 정량화 지침"에 따른 측정품질(확장불확도)의 정량화 여부

[별표7]

수질자동측정망 정도보증사업계획 작성 차례

1. 제목 사업계획인정 사인을 포함한 겉표지 작성

2. 목차

3. 사업 개요

- 1) 목표와 범위 제시
- 2) 자료의 사용처
- 3) 측정소와 측정시스템의 구조
- 4) 품질관리주기 및 대상
- 5) 측정변수 목록과 측정기기 목록
- 6) 측정항목별 품질요소에 따른 불확도 관계식의 산출

4. 품질보증 조직 (Responsibility and Qualifications)

- 1) 수질자동측정망 설치·운영기관의 정도관리 체계 조직의 명시
 - 경영요건 중 조직구성의 부합성 (ISO 17025 또는 이와 동등한 규정)
- 2) 수행자의 역할 및 책임과 권한

5. 측정자료 품질보증요인에 대한 6가지 요구사항 (Data Quality Objectives)

- 품질보증요인의 파악과 정량화 지침 참조
- 1) 반복성: 작업 숙련성, 측정 시스템의 반복성
- 2) 보정용 표준 및 표준시료(교정 및 검정곡선 작성용)의 정확성(소급성)
- 3) 교정식 및 검정곡선식에 따른 감도 및 바탕값 확인(직선성)
- 4) 교정 및 검정곡선 작성 후 측정 시각 차이에 따른 측정차이(변동성)
- 5) 교정 및 검정곡선 작성용 시료와 측정 대상 시료 간에 매질, 추출율 및 기타 특성에 의한 차이(매질효과)
- 6) 시료채취 후 측정까지의 시간 경과에 따른 측정의 차이(안정성)

6. 표준분석절차서(SOP) : 각 항목에 따른 분석방법의 설명

- 정도관리방법 표준절차서 작성 지침에 의거하여 작성

- 정도관리방법 표준절차서 작성 지침에 어긋나는 경우는 별도로 상세 설명

7. 시료 취급 방법과 시료채취 방법 및 과정

8. 표준물질의 수급 계획 수립

9. 분석자 및 직원 교육 계획과 프로그램 제공(훈련계획서 포함)

- 1) 책임자의 권한과 책임
- 2) 교육기준 및 범위
- 3) 프로그램

10. 숙련도 시험 계획

11. 측정기기 교정, 예방 관리 및 유지보수 계획

- 1) 측정기기의 유지, 보수, 교체 등에 대한 기준: 측정기기의 관리 및 점검 요소를 포함(측정기기의 점검사항 참조)
- 2) 측정기기에 영향을 미치는 주변 환경, 전기적 요인
- 3) 검출한계

12. 데이터의 확인 검증 절차 및 결과의 기록 문서화

- 1) 측정품질(불확도) 평가
- 2) 측정자료의 품질평가지침에 따른 측정자료의 품질평가표
- 3) 자료의 형식, 보관 및 유포
- 4) 이상 데이터의 처리 및 분석 계획

13. 내부 보증계획

- 1) 측정품질의 보증목표 설정지침에 따라 수행
- 2) 경영/기술 부분의 책임자의 자격, 책임 권한 명시
- 3) 측정소의 외부환경 평가계획

14. 세부사업 추진일정

[주1] 품질보증요인의 파악과 정량화 지침에 따라서 각 측정항목에 대하여 올바르게 품질 보증 요인이 결정되었는지 확인한다.

[주2] 위 1부터 14까지의 요건을 반드시 포함하여야 하나, "시험 및 교정기관의 요구사항" (ISO17025 또는 이와 동등한 규정)에 따라서 추가요건 발생시 기후에너지환경부 및 국립 환경과학원과 협의하여 추가 가능하다.

[별표8]

측정기기의 관리 및 점검 요소

1. 자동측정기기의 점검사항

구분	점검사항	점검결과	기타
주변점검 사항	- 채수장치 - 채수펌프 작동상태 점검 또는 세척 - 원수의 상태 점검 - 채수 수심 점검 - 자동채수장치 작동 점검		
	- 여과장치 - 여과시설 정상가동 상태 - 필터상태 점검 및 교체 - 여과수량 점검 및 공급수량 조절 - 여과수조 청소(저류조 포함)		
	- 부대시설 - 측정소 시설(전기, 보안, 배관, 환기 등) 점검 - 채수관로 및 펌프 점검 - 무정전 전원장치 작동상태 점검 - 냉난방기 작동상태 및 실내온도 점검 - 먼지필터 점검 또는 청소		
	- 전송장비 및 데이터로거 - 측정기기 가동상태(시료공급, 설정값, 데이터 생성 등) 점검 - 측정기기 측정값과 데이터로거 출력값 일치여부 점검 - 전송장비 작동 및 데이터 전송상태 점검 - 장애발생시 조치방법 및 데이터 백업기능 여부		
안전점검	- 가스실 점검 - 적정량 보유, 가스누출, 안전캡 부착 확인 등		
	화재 등 안전 관리		
측정	- 일반항목(수온, pH, DO, EC, 탁도) - 그래프 추이 확인 - 측정기 전극 세척 및 교체(측정기기 사양 참조) - 저류조 유량 점검 - 전극 오염상태 확인 - DO 멤브레인 점검 및 교체 - 탁도 와이퍼 상태 점검 - 부속품 마모여부 점검 및 교체 - 표준물질 오염상태 및 유효기간 확인		
	- 영양염류(총질소, 총인) - 그래프 추이 확인 - 교정 후 측정값의 이상여부 확인 - 시료주입상태 점검(측정기기 사양 참조) - 시약 및 증류수 잔량(총질소) 점검 - 검출기 점검 및 교체일 확인 및 교체		

구분	점검사항	점검결과	기타
항목별 점검사항	- 펌프, 가열기, 교반기, 흡광도 확인 - 가열조의 적정온도 점검 - 시료채취관 및 도입관 세척 - 펌프, 밸브 호스 등 부속품 마모여부 점검 및 교체 - 챔버 청결상태 점검 - 세척액 점검 - 시료 유입·배수 라인 점검 - 폐액 발생량 점검 및 처리		
	• 클로로필-a - 그래프 추이 확인 - 시료유입라인과 펌프튜브 세척 및 교체(해당 측정 기기에 한함) - 센서부 오염여부 확인 및 세척 - 교정농도 범위내 측정치 존재 여부 확인		
	• TOC - 그래프 추이 확인 - 시약 잔량확인 - 시료 필터 점검 - 실린지 점검 및 교체 - Area 확인 - 가스 유량 점검 - 부속품 마모여부 점검 및 교체 - 펌프상태 점검 및 교체 - NDIR 검출기 확인 - 캐리어 가스 연결상태 및 유량 점검 - 시료 유입·배수 라인 점검, 세척, 교체 - 폐액 발생량 점검 및 처리		
	• VOCs - 그래프 추이 확인 - 시료 및 가스 유입상태 확인 - 가스 잔량 및 압력 확인 - 제어온도 점검(시료, 가스도입부, 오븐, 검출기 등) - 항목별 peak 형태 및 체류시간 점검 - blank test 및 베이스라인 안정성 - 시료 유입·배수 라인 점검, 세척, 교체 - 시약 및 표준시료의 유효기간 확인 - 과거 크로마토그램 관리		
	• 생물감시장치(물벼룩, 미생물, 조류, 황산화미생물, 발광박테리아) - 그래프 추이 확인 - 시험생물의 활동상태 확인 및 교체 - 항온유지상태 확인(히터, 쿨링 시스템) - 시료 유입·배수 라인 및 순환펌프 점검, 세척, 교체 - 부속품 마모여부 점검 및 교체 - (물벼룩) 온도조절기, 챔버 온도, 유속 점검, 물벼룩 배양상태 확인 - (미생물) 전극감지기 오염상태 점검 및 세척 - (조류) 셀 오염상태 및 형광량, 펌프작동 상태 확인, 조류 상태 확인 - (황산화미생물) 정상적인 EC 변화 여부 확인 - (발광박테리아) 발광도 및 NaCl 용액량 확인		
	• 중금속(Cd, Pb, Cu, Zn)		

구분	점검사항	점검결과	기타
	- 그래프 추이 확인 - 시료 유입·배수 라인 및 순환펌프 점검, 세척, 교체 - 표준용액의 유효기간 확인 - 전극 오염여부 확인 및 세척 - 검출기 감도 점검 및 조정 - 폐액 발생량 점검 및 처리 - 기준 전극의 전해질 재충전 여부 확인		
	• 페놀 - 그래프 추이 확인 - 시료 유입·배수 라인 및 펌프 점검, 세척, 교체 - 시약잔량 및 유효기간 확인 - 폐액 발생량 점검 및 처리 - 냉각수 공급 상태 확인 - 밸브 누수 상태 확인		

2. 자동측정기기의 현황기록

측정기명	제작국 및 제조회사	모델번호 (M/N)	수량 (대)	장부가액 (천원)	설치일자	가동일자	측정방법	비고

- 주) • 측정기명 : 자동측정기 및 주변장치(D/L, Modem, AVR, 냉난방기, UPS...등)를 전부 기재
- 비교란에는 신규장비 설치 전에 불용 처분한 측정기명 등 기재
 - 측정소 관리에 필요한 사항 기재 또는 첨부
 - 측정소 및 측정기기의 안전수칙 및 필요시 측정기 가동원리(특성), 측정방법 등을 비치
 - 매뉴얼(Service 및 Operation) 비치